

3.4 比值控制方案

2025年12月

东北大学



信息科学与工程学院
COLLEGE OF INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING

3.4.1 概述

3.4.2 比值控制方案

3.4.3 比值控制系统的设计

3.4.4 比值控制系统的工业应用



3.4.1 概述

在一些生产过程中，通常要求两种或多种物料流量成一定比例关系。

例如：药物生产过程：药剂流量，注入剂流量

燃料燃烧过程：燃料流量，空气流量

造纸过程：纸浆流量，水流量

凡是把两种或两种以上的物料量自动地保持一定比例关系的控制系统，就称为**比值控制系统**。



3.4.1 概述

在需要保持比值关系的两种物料中，把处于主导地位的物质称为**主物料**，表征这种物质的参数称之为**主动量**，用 Q_1 表示；也称其为主**流量**。

在控制过程中，随主物料而变化的物质称为**从物料**，表征其特性的参数称为**从动量**或**副流量**，用 Q_2 表示。

比值控制系统就是要实现副流量与主流量成一定比值关系，满足如下关系式：

$$K = \frac{Q_2}{Q_1}$$

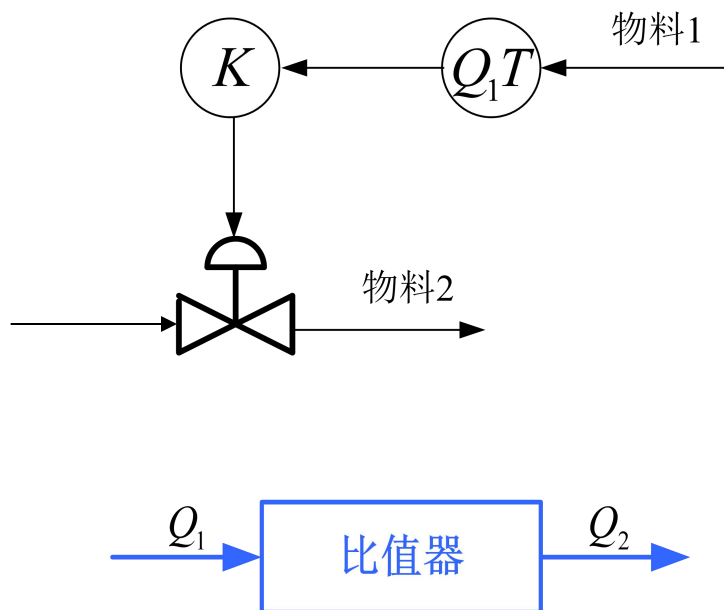
K : 副流量与主流量的流量比值。



3.4 比值控制方案

3.4.2 比值控制方案

1. 开环比值控制系统



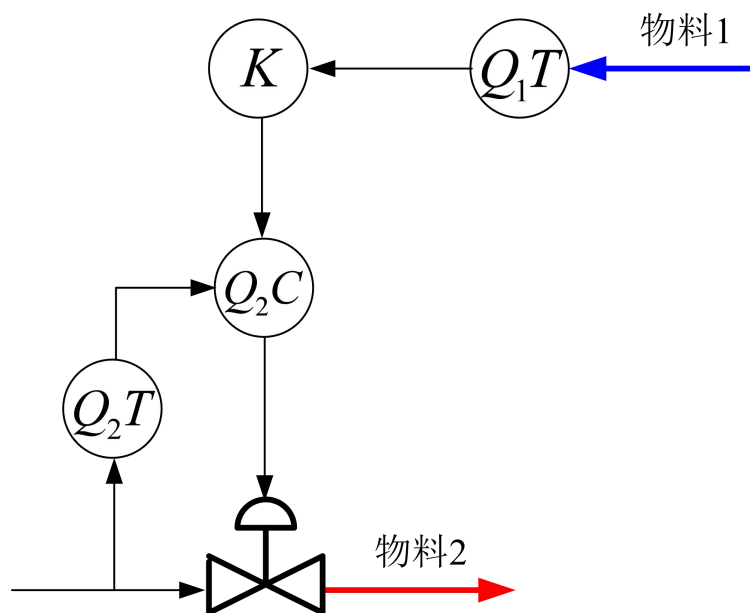
当扰动使得主流量 Q_1 发生变化时，能够保持两者之间的比值。

当扰动使得副流量 Q_2 发生变化时，两者之间的比值关系就会被破坏。

3.4 比值控制方案

3.4.2 比值控制方案

2. 单闭环比值控制系统

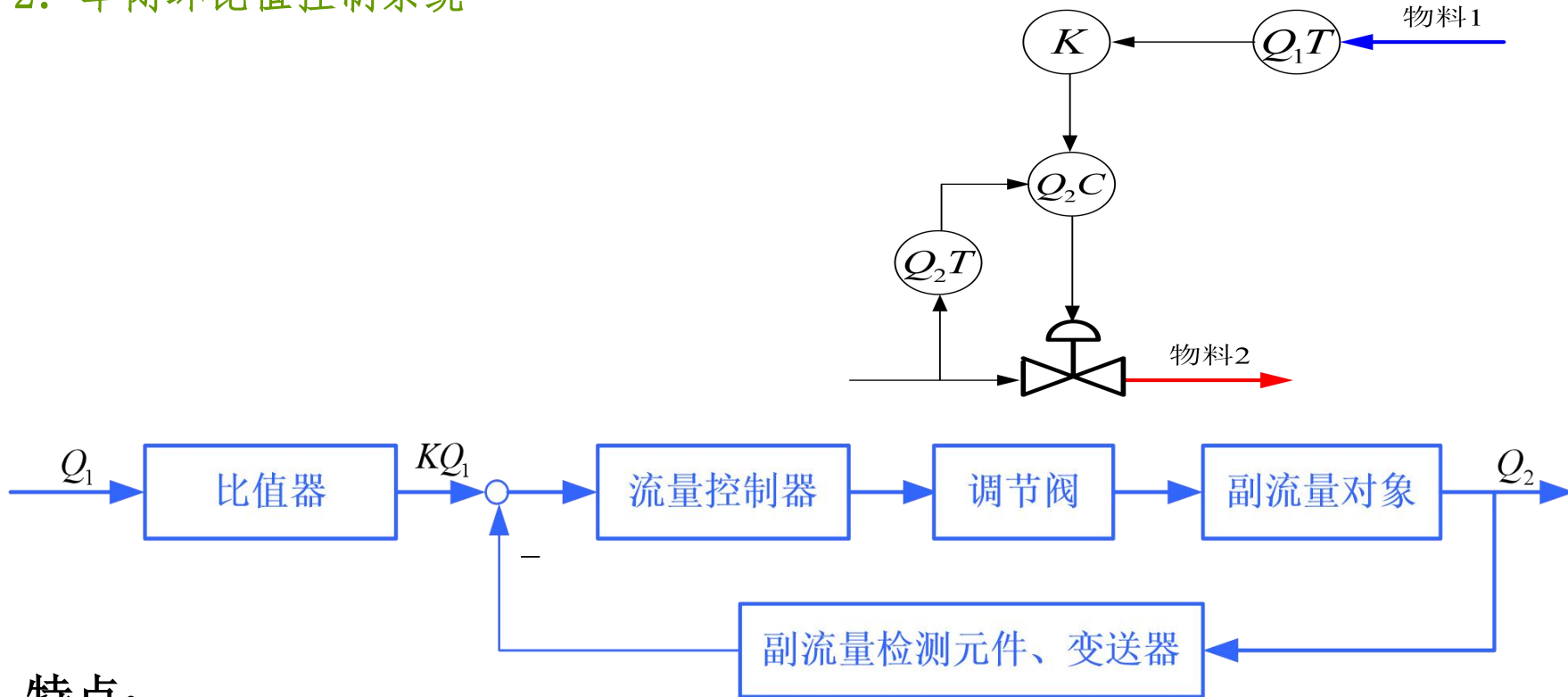


副流量控制回路为一个闭环随动控制系统，主流量是开环的。



3.4.2 比值控制方案

2. 单闭环比值控制系统



特点:

- ◆ 能实现副流量跟随主流量的变化而成比例变化;
- ◆ 可以克服副流量本身干扰对比值的影响, 实现主、副流量的精确比值;

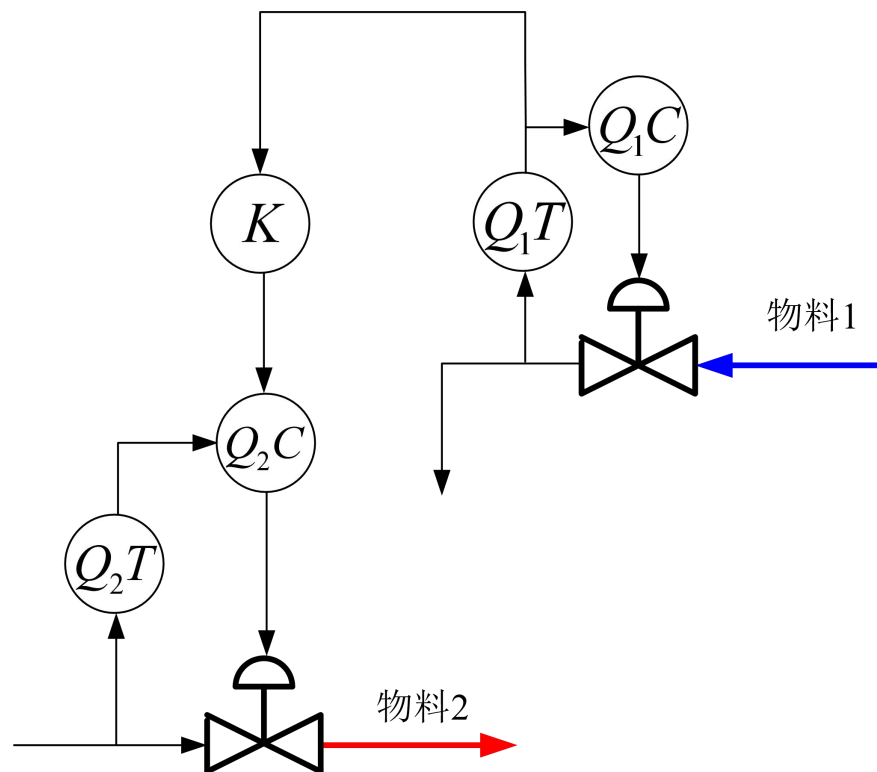
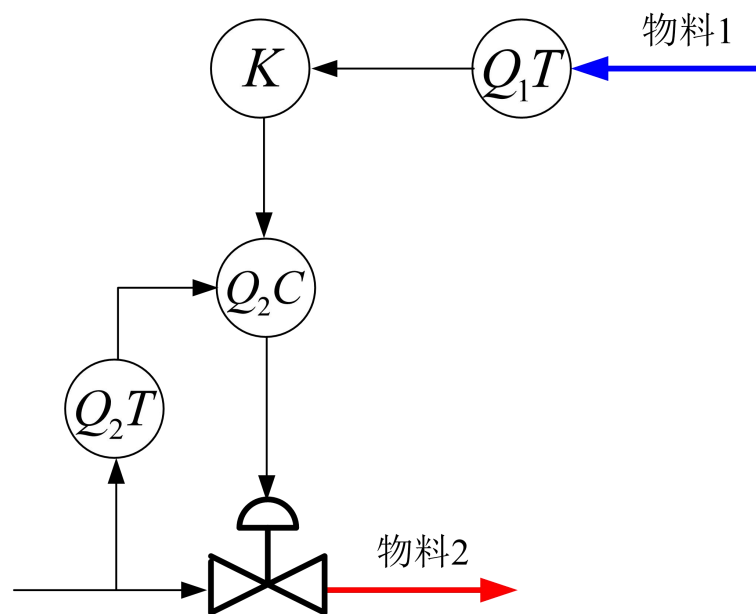
缺点: 当主流量受干扰影响变化剧烈时, 动态比值关系无法保证。



3.4 比值控制方案

3.4.2 比值控制方案

3. 双闭环比值控制系统



主动量必须是可控的。

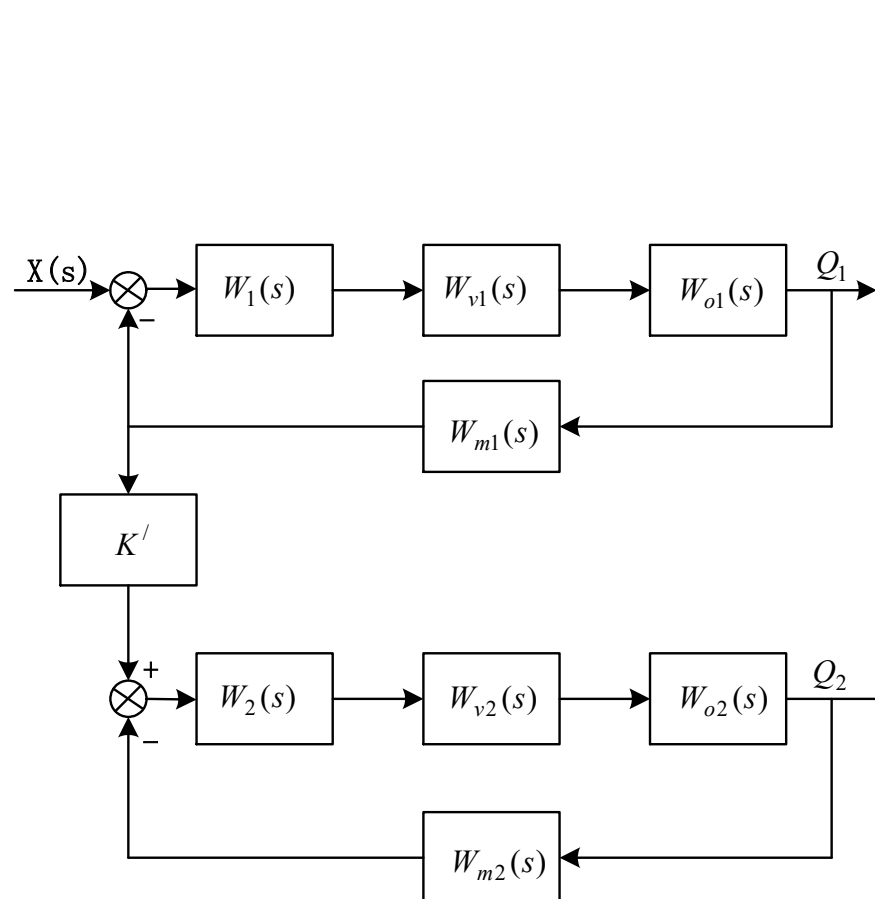
双闭环比值控制系统是为了克服单闭环比值控制方案中主流量不受控的不足而设计的。



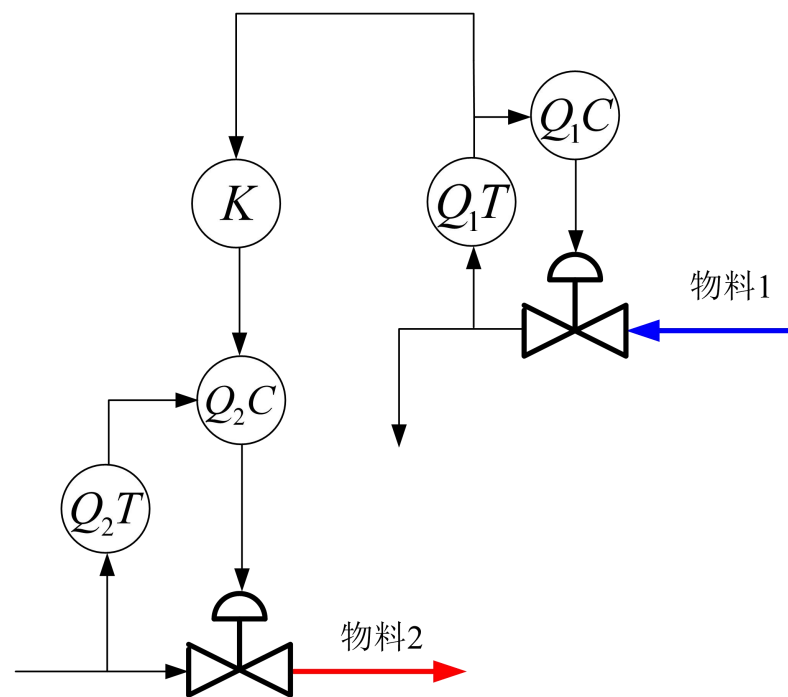
3.4 比值控制方案

3.4.2 比值控制方案

3. 双闭环比值控制系统



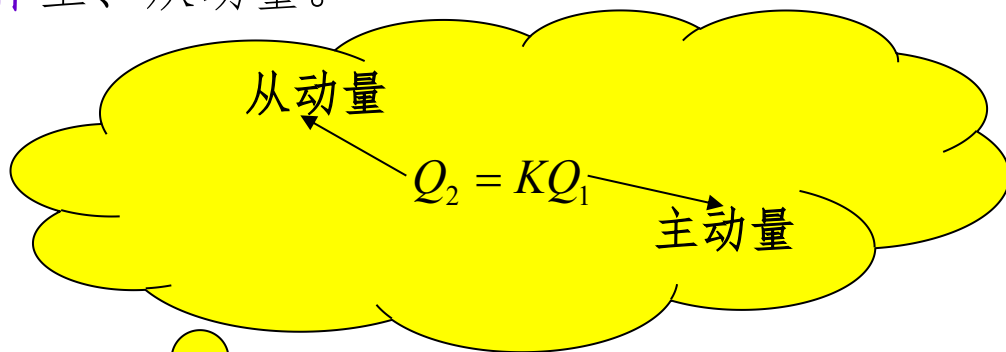
双闭环比值控制系统方框图



3.4.3 比值控制系统的设计

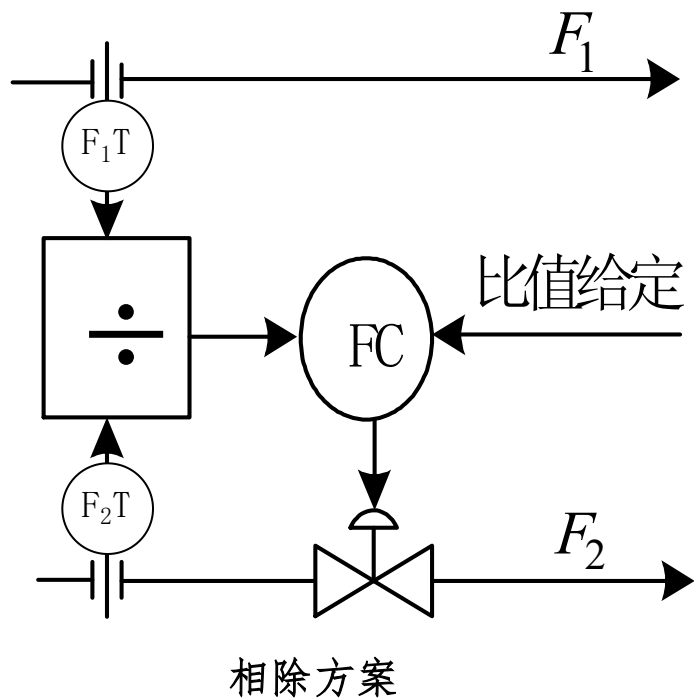
1. 主、从动量的确定

- 一般情况下，总是把生产中**主要物料定为主动量**，其它物料则为从动量，让从动量的变化跟随主动量变化。
- 如果两种物料中，一种是可控的，另一种为不可控的，那么应选**不可控物料为主动量**，而**可控物料为从动量**。
- 如果两种物料中一种物料供应不成问题，而另一种物料却可能供应不足，此时以**可能供应不足的物料定为主动量**较为适宜，这样一旦主动量因供应不足而失控时，流量比值始终能保持。
- 有时主、从动量的选择还关系到安全生产，此时需**从安全的角度出发选择**主、从动量。



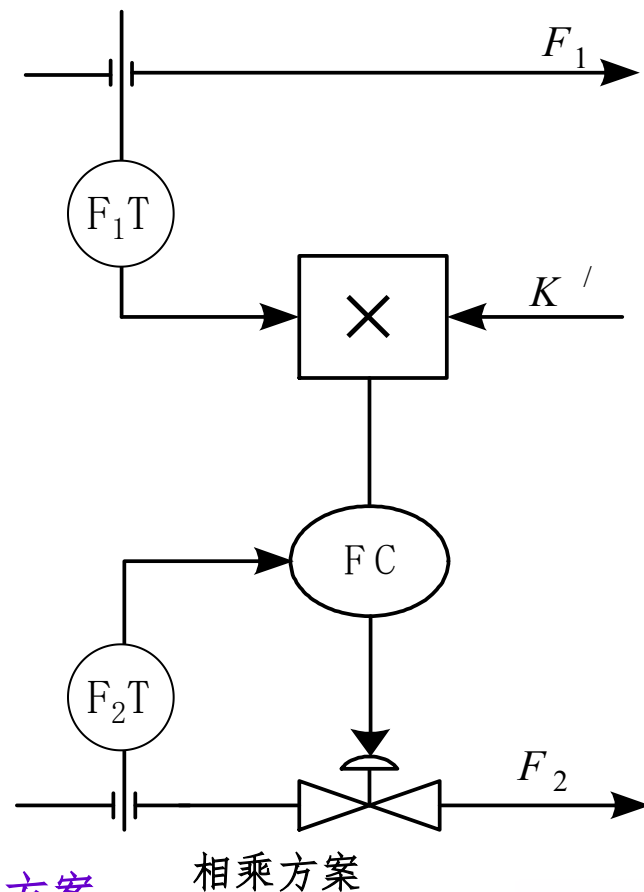
3.4.3 比值控制系统的的设计

2. 比值控制的实施方案



相除方案

工程上常用相乘方案

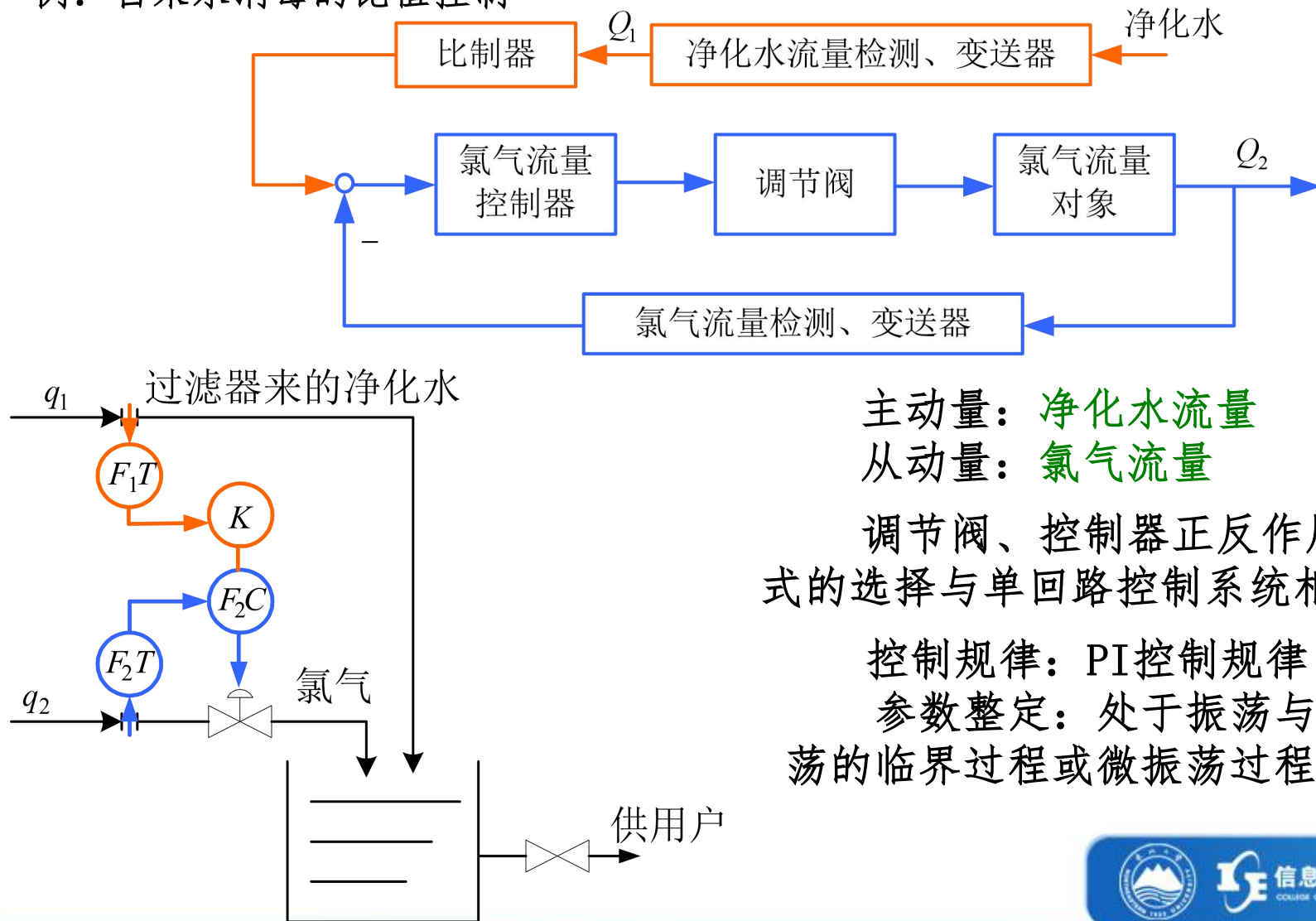


相乘方案



3.4.4 比值控制系统的工业应用

例：自来水消毒的比值控制



主动量：净化水流量

从动量：氯气流量

调节阀、控制器正反作用方式的选择与单回路控制系统相同。

控制规律：PI控制规律

参数整定：处于振荡与不振荡的临界过程或微振荡过程。

